Correction

Physique : théorème de l'énergie cinétique

Classe de Première

Rappel du théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants t_1 et t_2 est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide entre ces deux instants :

$$\Delta E_C = E_C(t_2) - E_C(t_1) = \sum W_{1\to 2}(\overrightarrow{F}_{\text{ext}}).$$

Méthode : préciser le système, faire l'inventaire des forces, préciser les deux instants (ou les deux positions) entre lesquels on applique le théorème.

Activité d'application

1. Vitesse V_B

Système : l'objet. **Forces sur** AB **:** le poids $\overrightarrow{P}$ et la réaction normale $\overrightarrow{R}$ de la piste (pas de frottement).

Théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\tfrac{1}{2}mV_B^2 - \tfrac{1}{2}mV_A^2 = W_{AB}(\overrightarrow{P}) + W_{AB}(\overrightarrow{R})$$

avec $V_A = 0$, $W_{AB}(\overrightarrow{R}) = 0$ ($\overrightarrow{R}$ est perpendiculaire au déplacement) et $W_{AB}(\overrightarrow{P}) = mgh = mg \cdot AB\sin\alpha$ (la descente fait gagner la hauteur $h = AB\sin\alpha$). Donc :

$$\tfrac{1}{2}mV_B^2 = mg \cdot AB\sin\alpha \implies V_B = \sqrt{2g \cdot AB\sin\alpha} = \sqrt{2 \times 10 \times 20 \times 0{,}5} = \sqrt{200}.$$

$V_B \approx 14{,}1$ m.s^{-1}.

2. Valeur des forces de frottement sur BC

Forces sur BC **:** le poids $\overrightarrow{P}$, la réaction normale $\overrightarrow{R}$ et la force de frottement $\overrightarrow{f}$, opposée au mouvement.

Théorème de l'énergie cinétique entre B et C ($V_C = 0$, l'objet s'arrête en C) :

$$\tfrac{1}{2}mV_C^2 - \tfrac{1}{2}mV_B^2 = W_{BC}(\overrightarrow{P}) + W_{BC}(\overrightarrow{R}) + W_{BC}(\overrightarrow{f})$$

BC est horizontal, donc $W_{BC}(\overrightarrow{P}) = 0$; $W_{BC}(\overrightarrow{R}) = 0$; $W_{BC}(\overrightarrow{f}) = -f \cdot BC$.

$$0 - \tfrac{1}{2}mV_B^2 = -f \cdot BC \implies f = \frac{mV_B^2}{2\,BC} = \frac{85 \times 200}{2 \times 30}.$$

$f \approx 283{,}3$ N.

Situation d'évaluation

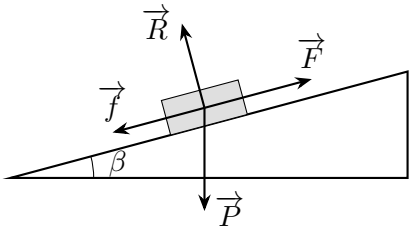
1. Énoncé du théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux instants : $\Delta E_C = \sum W(\overrightarrow{F}_{\text{ext}})$.

2.1. Force motrice F sur la côte

Système : la voiture chargée, de masse $m = 1\,300$ kg, donc de poids $P = mg = 13\,000$ N.
Inventaire des forces :

- $\overrightarrow{F}$: force motrice, dans le sens du mouvement ;
- $\overrightarrow{f}$: force de frottement, opposée au mouvement ;
- $\overrightarrow{P}$: poids de la voiture ;
- $\overrightarrow{R}$: réaction normale de la route.



Théorème de l'énergie cinétique entre le bas et le sommet de la côte (distance L) :

$$\tfrac{1}{2}mv_2^2 - \tfrac{1}{2}mv_1^2 = W(\overrightarrow{F}) + W(\overrightarrow{f}) + W(\overrightarrow{P}) + W(\overrightarrow{R}) = FL - fL - mgL\sin\beta + 0.$$

La voiture monte d'une hauteur $L\sin\beta$, donc le travail du poids est résistant. On en déduit :

$$F = \frac{m\,(v_2^2 - v_1^2)}{2L} + f + mg\sin\beta = \frac{1\,300 \times (144 - 9)}{2 \times 50} + 780 + 13\,000 \times \sin 15^\circ$$

$$F = 1\,755 + 780 + 3\,364{,}6 = 5\,899{,}6 \text{ N}.$$

Sur la côte : $F \approx 5\,900$ N, soit $F \approx 5{,}9 \times 10^3$ N.

2.2. Force motrice F sur le plan horizontal à vitesse constante

La vitesse est constante, donc $\Delta E_C = 0$. Sur la distance d, le poids et la réaction ne travaillent pas (ils sont perpendiculaires au déplacement) :

$$0 = Fd - fd \implies F = f.$$

Sur le plan horizontal : $F = f = 780$ N.

3. Force de freinage F'

Pendant le freinage sur la distance d', la voiture passe de la vitesse v_2 à l'arrêt. Les forces qui travaillent sont la force de frottement $\overrightarrow{f}$ et la force de freinage $\overrightarrow{F'}$, toutes deux opposées au mouvement :

$$0 - \tfrac{1}{2}mv_2^2 = -fd' - F'd' \implies F' = \frac{mv_2^2}{2d'} - f = \frac{1\,300 \times 144}{2 \times 40} - 780 = 2\,340 - 780.$$

$F' = 1\,560$ N.

Exercice 1

1. Calcul de V_B (sans frottement)

Système : l'objet. **Forces :** le poids $\overrightarrow{P}$ et la réaction $\overrightarrow{R}$ de la cuvette.

Théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\tfrac{1}{2}mV_B^2 - \tfrac{1}{2}mV_A^2 = W_{AB}(\overrightarrow{P}) + W_{AB}(\overrightarrow{R})$$

avec $V_A = 0$, $W_{AB}(\overrightarrow{R}) = 0$ ($\overrightarrow{R}$ est perpendiculaire au déplacement) et $W_{AB}(\overrightarrow{P}) = mgr$ (l'objet descend de la hauteur r). Donc :

$$\tfrac{1}{2}mV_B^2 = mgr \implies V_B = \sqrt{2gr} = \sqrt{2 \times 10 \times 0{,}5} = \sqrt{10}.$$

$V_B \approx 3{,}16$ m.s^{-1}.

2. Existence des forces de frottement

On a $V_B' = 2{,}5$ m.s^{-1} $< V_B = 3{,}16$ m.s^{-1} : l'objet arrive en B moins vite que prévu sans frottement. Une partie de l'énergie a été perdue : **l'objet est soumis à des forces de frottement.**

3.1. Travail des forces de frottement

Forces : le poids $\overrightarrow{P}$, la réaction normale $\overrightarrow{R}$ et la force de frottement $\overrightarrow{f}$.

Théorème de l'énergie cinétique entre A et B, avec $V_A = 0$ et $W_{AB}(\overrightarrow{R}) = 0$:

$$\tfrac{1}{2}mV_B'^2 = mgr + W_{AB}(\overrightarrow{f}) \implies W_{AB}(\overrightarrow{f}) = \tfrac{1}{2}mV_B'^2 - mgr = \tfrac{1}{2} \times 0{,}1 \times 2{,}5^2 - 0{,}1 \times 10 \times 0{,}5.$$

$$W_{AB}(\overrightarrow{f}) = 0{,}3125 - 0{,}5 = -0{,}1875 \text{ J}.$$

$W_{AB}(\overrightarrow{f}) \approx -0{,}19$ J (travail résistant).

3.2. Intensité f des forces de frottement

La force $\overrightarrow{f}$, d'intensité constante, est toujours opposée au mouvement. Son travail sur l'arc $\overset{\frown}{AB}$ (un quart de cercle de longueur $\frac{2\pi r}{4} = \frac{\pi r}{2}$) est :

$$W_{AB}(\overrightarrow{f}) = -f \times \frac{\pi r}{2} \implies f = \frac{-2\,W_{AB}(\overrightarrow{f})}{\pi r} = \frac{2 \times 0{,}1875}{\pi \times 0{,}5}.$$

$f \approx 0{,}24$ N.

Exercice 2

La variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées entre ces deux instants.

Exercice 3

1. Moment d'inertie J_Δ

Masse du cylindre : $m = \rho V = \rho\,\pi R^2 h = 7\,600 \times \pi \times 0{,}5^2 \times 1 \approx 5\,969$ kg.

$$J_\Delta = \tfrac{1}{2} m R^2 = \tfrac{1}{2}\rho\,\pi h R^4 = \tfrac{1}{2} \times 7\,600 \times \pi \times 1 \times 0{,}5^4.$$

$J_\Delta \approx 746$ kg.m^2.

2. Énergie cinétique à $N_1 = 1\,400$ tr.min^{-1}

Vitesse angulaire : $\omega_1 = \dfrac{2\pi N_1}{60} = \dfrac{2\pi \times 1\,400}{60} \approx 146{,}6$ rad.s^{-1}.

$$E_{C1} = \tfrac{1}{2} J_\Delta\,\omega_1^2 = \tfrac{1}{2} \times 746{,}1 \times 146{,}6^2.$$

$E_{C1} \approx 8{,}02 \times 10^6$ J.

3. Puissance moyenne restituée

À $N_2 = 1\,300$ tr.min^{-1} : $\omega_2 = \dfrac{2\pi \times 1\,300}{60} \approx 136{,}1$ rad.s^{-1}, donc $E_{C2} = \tfrac{1}{2} J_\Delta\,\omega_2^2 \approx 6{,}91 \times 10^6$ J.

$$\Delta E_C = E_{C2} - E_{C1} \approx -1{,}10 \times 10^6 \text{ J}.$$

L'énergie restituée est $E_r = |\Delta E_C| \approx 1{,}10 \times 10^6$ J, pendant $\Delta t = 4$ s :

$$\mathcal{P}_m = \frac{E_r}{\Delta t} = \frac{1{,}105 \times 10^6}{4}.$$

$\mathcal{P}_m \approx 2{,}76 \times 10^5$ W.

Exercice 4

1. Énoncé du théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux instants.

2.1. Expression de k

D'après la loi de Hooke, $F = k\,x$, donc :

$$k = \frac{F}{x}.$$

2.2. Valeur de k

$$k = \frac{10}{0{,}005}.$$

$k = 2\,000$ N.m^{-1}.

3.1. Vitesse v_1 à la sortie du canon

Système : le projectile. Pendant la détente, la seule force qui travaille est la tension $\overrightarrow{T}$ du ressort (le poids est négligé). Le ressort passe de la longueur l à sa longueur à vide l_0 : le travail de la tension est $W(\overrightarrow{T}) = \frac{1}{2}k(l_0 - l)^2$.

Théorème de l'énergie cinétique entre le lâcher ($v_0 = 0$) et la sortie du canon :

$$\tfrac{1}{2}mv_1^2 - 0 = \tfrac{1}{2}k(l_0 - l)^2 \implies v_1 = \sqrt{\frac{k(l_0 - l)^2}{m}} = \sqrt{\frac{2\,000 \times (0{,}10 - 0{,}05)^2}{0{,}030}} = \sqrt{166{,}7}.$$

$v_1 \approx 12{,}9$ m.s^{-1}.

3.2. Hauteur maximale atteinte

Après la sortie du canon, le projectile n'est soumis qu'à son poids. Au sommet de la trajectoire, sa vitesse est nulle ($v_f = 0$). Théorème de l'énergie cinétique entre la sortie du canon et le sommet :

$$0 - \tfrac{1}{2}mv_1^2 = -mg\,h_{\max} \implies h_{\max} = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{166{,}7}{20}.$$

$h_{\max} \approx 8{,}33$ m au-dessus de la sortie du canon.

Exercice 5 (Première C)

1. Énoncé du théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux instants.

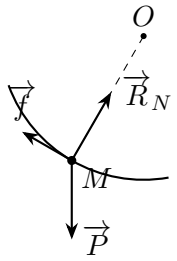
2. Énergie cinétique de la bille en A

Système : la bille. Pendant la chute de hauteur H, elle n'est soumise qu'à son poids $\overrightarrow{P}$. Théorème de l'énergie cinétique entre le point de départ (vitesse nulle) et A :

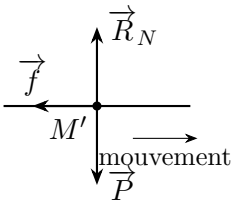
$$E_{C_A} - 0 = W(\overrightarrow{P}) = mgH = 0{,}030 \times 10 \times 0{,}50.$$

$E_{C_A} = 0{,}15$ J.

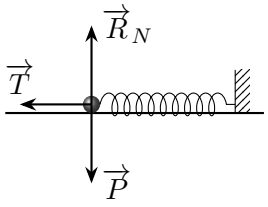
3. Représentation des forces



3.1. Au point M



3.1. Au point M'



3.2. Contact avec le ressort

- Sur l'arc AB (point M) et sur BC (point M') : le poids $\overrightarrow{P}$, la réaction normale $\overrightarrow{R}_N$ de la piste et la force de frottement $\overrightarrow{f}$, opposée au mouvement.
- Au contact du ressort (entre C et D) : le poids $\overrightarrow{P}$, la réaction normale $\overrightarrow{R}_N$ et la tension $\overrightarrow{T}$ du ressort. Il n'y a plus de frottement au-delà de C.

4. Calcul de x et mouvement après l'arrêt

Grandeurs utiles :

- dénivellation entre A et B : $h = R - R\cos\alpha = R(1-\cos\alpha) = 0{,}5 \times (1 - 0{,}5) = 0{,}25$ m ;
- longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$: $R\,\alpha = 0{,}5 \times \dfrac{\pi}{3} \approx 0{,}524$ m (α en radian).

Théorème de l'énergie cinétique entre A et D ($E_{C_D} = 0$ car la bille s'arrête en D) :

$$E_{C_D} - E_{C_A} = W_{A\to D}(\overrightarrow{P}) + W_{A\to D}(\overrightarrow{R}_N) + W_{A\to C}(\overrightarrow{f}) + W_{C\to D}(\overrightarrow{T})$$

$$0 - E_{C_A} = mgh + 0 - f\left(\overset{\frown}{AB} + BC\right) - \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$\tfrac{1}{2}kx^2 = E_{C_A} + mgh - f\left(\overset{\frown}{AB} + BC\right) = 0{,}15 + 0{,}075 - 4{,}3\times 10^{-2} \times (0{,}524 + 0{,}50) \approx 0{,}181 \text{ J}$$

$$x = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}181}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}181}{20}} \approx 0{,}135 \text{ m}.$$

$x \approx 13{,}5$ cm.

Après l'instant d'arrêt : en D, le ressort comprimé exerce sur la bille la tension $T = kx \approx 20 \times 0{,}135 \approx 2{,}7$ N, dirigée vers C, et aucune force de frottement ne s'y oppose (les frottements s'annulent au-delà de C). La bille ne peut donc pas rester en D : le ressort se détend et la renvoie vers C. Elle repart sur la piste en sens inverse avec l'énergie cinétique $\frac{1}{2}kx^2 \approx 0{,}18$ J, puis elle perd progressivement de l'énergie à cause des frottements sur BC et sur l'arc AB.